

Лабораторна робота №6

Тема: Алгоритмічна обробка текстів із використанням циклів

Мета: Навчитися застосовувати цикли, умовні оператори та розширені алгоритми для аналізу, перетворення й розбору структурованих рядкових даних у Python.

КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Цикли (`for`, `while`): Використовуються для посимвольного перебору рядків або обробки послідовностей до визначеної умови (наприклад, до кінця потоку вводу).

Розбиття рядків (`split()`): Метод, що дозволяє перетворити рядок на список слів або елементів за розділювачем для подальшого аналізу в циклах.

По символьний перебір можна здійснювати трьома способами за допомогою конструкції циклу:

- Прямий перебір символів:

```
s = "Python"
for char in s:
    print(char)
```

Зручно, коли вам потрібні тільки самі символи .

- Перебір за індексами рядка

```
s = "Python"
for i in range(len(s)):
    print(i, s[i])
```

Зручно, коли окрім символу `s[i]` вам також потрібен номер його позиції `i`

- Якщо вам потрібні **`i` значення, `i` індекс одночасно,**

У Python використовувати функцію `enumerate()`

```
s = "Python"
for index, char in enumerate(s):
    print(f"Індекс {index}: символ {char}")
```

Приклад застосування цих способів.

Задача: Підрахунок голосних літер.

Напишіть програму, яка отримує рядок `text = "Python"` і рахує, скільки в ньому голосних літер ("a", "e", "i", "o", "u", "y").

Спосіб 1. Прямий перебір символів (`for char in text`)

Використовується, коли потрібні лише самі символи без їхніх позицій.

```
text = "Python"
vowels = "aeiouyAEIOUY"
count = 0
for char in text:
    if char in vowels:
        count += 1
print(f"Кількість голосних: {count}")
```

Спосіб 2. Перебір за індексами (for i in range(len(text)))

Використовується, коли для обробки потрібен номер позиції (індекс) кожного символу.

```
text = "Python"
vowels = "aeiouyAEIOUY"
count = 0
for i in range(len(text)):
    if text[i] in vowels:
        count += 1
print(f"Кількість голосних: {count}")
```

Спосіб 3. Перебір за допомогою enumerate()

Застосовується коли одночасно потрібні і символ, і його індекс.

```
text = "Python"
vowels = "aeiouyAEIOUY"
count = 0
for index, char in enumerate(text):
    if char in vowels:
        print(f"Знайдено голосну '{char}' на індексі {index}")
        count += 1
print(f"Усього голосних: {count}")
```

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Завдання 1. Обчислення виразу.

Дано вираз, який має один з наступних видів: ' $A+B$ ', ' $A-B$ ' або ' $A*B$ ', де A і B – цілі числа від 0 до 1000000000. Визначте значення цього виразу.

Завдання 2. Підрахунок слів.

Дано рядок, що складається зі слів, розділених пропуском. Визначте кількість слів у рядку за допомогою:

- способами перебору символів
- методу розбиття.

Завдання 3. Код Морзе.

Напишіть програму, яка за допомогою циклів перетворює введений користувачем рядок у код Морзе (на основі таблиці значень для букв).

Завдання 4. Обчислення арифметичного ланцюжка

Дано рядок, що складається з n цифр, між якими стоїть $n-1$ знаків операцій (+ або -). Обчисліть значення цього виразу, послідовно обробляючи символи в циклі.

Завдання 5. Координати скарбу Капітана Флінта

Опис шляху складається з рядків виду North 5 (North, South, East, West та кількість кроків). Введення завершується рядком зі словом Treasure!. Визначте кінцеві координати скарбу на площині (вісь OX – схід, OY – північ). Рух починається із

Завдання 6. Кодування довжин послідовностей / RLE

Реалізуйте алгоритм стиснення даних. Рядок розбивається на серії однакових символів. Виведіть довжину серії та сам символ (якщо довжина 1, кількість не записується).

Приклад входу: aaabccccccCAB

Приклад виходу: 3ab5cCAB

Завдання 7. Перевірка IP-адреси

Напишіть програму, яка перевіряє, чи є введений рядок коректним записом чотирибайтової IP-адреси (чотири числа від 0 до 255, розділені крапками). Виведіть Yes або No.

Завдання 8. Найбільше число з цифр рядка.

Визначте, чи є у введеному рядку десяткові цифри, і виведіть найбільше число, яке можна скласти з цих цифр (без провідних нулів, окрім випадку числа 0).